# CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT

**CLASSE : SECONDE S**

## CORRECTION DU DEVOIR N° 14

**L'espèce, la variation et l'évolution**

## I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

### 1) Définitions [2,5 pts]

**Espèce** : ensemble d'individus qui se ressemblent et peuvent se reproduire entre eux en donnant des descendants fertiles. **Mutation** : variation brusque et héréditaire du patrimoine génétique. **Somation** : variation non héréditaire due aux conditions du milieu. **Lignée pure** : ensemble d'individus de même patrimoine héréditaire, issus d'un même ancêtre par autofécondation. **Population** : ensemble d'individus de la même espèce vivant au même endroit, de patrimoines héréditaires différents.

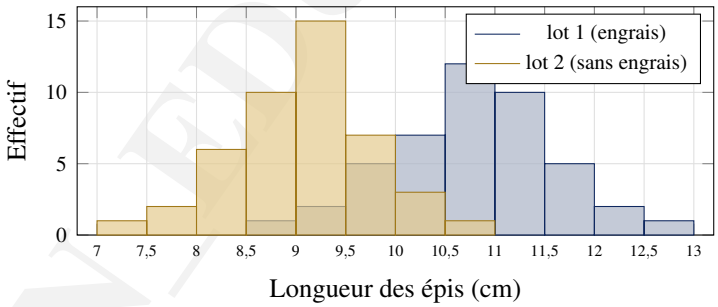
### 2) QCM [2,5 pts]

a) **(2)** ; b) **(2)** ; c) **(2)** ; d) **(3)** ; e) **(2)**.

## II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

**Exercice 1** **(08 points)**

### 1) Histogrammes [2,5 pts]




### 2) Classes modales [1 pt]

Lot 1 : **[10,5 ; 11[** ; lot 2 : **[9 ; 9,5[**.

### 3) Moyennes [2 pts]

Lot 1 : $\bar{x} = \frac{\sum nx}{45} = \frac{485,25}{45} \approx$ **10,8 cm**. Lot 2 : $\bar{x} = \frac{408,25}{45} \approx$ **9,1 cm**.

### 4) Comparaison [1,5 pt]

Les deux distributions ont une forme en cloche et des écarts-types voisins, mais celle du lot 1 est décalée d'environ 1,7 cm vers les grandes longueurs. Il s'agit de la même variété : la différence est due au milieu, l'engrais favorisant la croissance des épis (**somation**). Dans chaque lot, les variations autour de la moyenne sont aussi dues au milieu (place dans le champ, eau, lumière).

LN_EDUCATION

**5) Prévision** **[1 pt]**

Une longueur moyenne voisine de **9,1 cm** (celle du lot 2) : les épis longs du lot 1 doivent leur longueur à l'engrais, variation non héréditaire ; sans engrais, leurs descendants ressemblent au lot 2.

**Exercice 2** **(07 points)**

**1) Mortalité** **[1 pt]**

$\frac{1\,200-180}{1\,200} \times 100 =$ **85 %**.

**2) Comparaison** **[2 pts]**

Le bec des survivants est en moyenne plus haut (9,7 mm contre 9,2 mm). Pendant la sécheresse, seules les grosses graines dures restaient : les pinsons à bec haut et puissant pouvaient les casser et ont survécu ; ceux à petit bec sont morts de faim.

**3) Hérédité** **[1,5 pt]**

**Oui** : les descendants des survivants ont un bec presque aussi haut que leurs parents (9,6 mm) et plus haut que la population d'avant la sécheresse ; le caractère s'est transmis.

**4) Mécanisme** **[2,5 pts]**

La **sélection naturelle** : dans une population, les individus présentent des variations héréditaires (dues aux mutations) ; le milieu (ici la nourriture disponible) favorise la survie et la reproduction de ceux qui sont les mieux adaptés ; ils transmettent leurs caractères à leurs descendants. Génération après génération, la population se transforme : c'est l'**évolution**. Sur une longue durée, l'accumulation de ces changements peut aboutir à de nouvelles espèces.

LN_EDUCATION